第15章量子物理基础单元测试题

一、选择题：(共 **30** 分，3 分/题)

1．已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0(使电子从金属逸出需做功 eU_0)，则此单色光的波长 λ 必须满足(　　)

(A)$\lambda \leqslant hc/(eU_0)$. **(B)**$\lambda \geqslant hc/(eU_0)$.

(C)$\lambda \leqslant eU_0/(hc)$. **(D)**$\lambda \geqslant eU_0/(hc)$.

2．当照射光的波长从 **400 nm** 变到 **300 nm** 时，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将(　　)

(A)减小 **0.56 V.** **(B)**减小 **0.34 V.**

(C)增大 **0.165 V.** **(D)**增大 **1.035 V.**

3．保持光电管上电势差不变，若入射的单色光光强增大，则从阴极逸出的光电子的最大初动能 E_0 和飞到阳极的电子的最大动能 E_k 的变化分别是(　　)

(A)E_0 增大，E_k 增大. **(B)**E_0 不变，E_k 变小.

(C)E_0 增大，E_k 不变. **(D)**E_0 不变，E_k 不变.

4．用 **X** 射线照射物质时，可以观察到康普顿效应，即在偏离入射光的各个方向上观察到散射光，这种散射光中(　　)

(A)只包含有与入射光波长相同的成分.

(B)既有与入射光波长相同的成分，也有波长变长的成分，波长的变化只与散射方向有关，与散射物质无关.

(C)既有与入射光相同的成分，也有波长变长的成分和波长变短的成分，波长的变化既与散射方向有关，也与散射物质有关.

(D)只包含着波长变长的成分，其波长的变化只与散射物质有关与散射方向无关.

5．在康普顿效应实验中，若散射光波长是入射光波长的 **1.2** 倍，则散射光光子能量 ε 与反冲电子动能 E_k 之比 ε/E_k 为(　　)

(A)2. **(B)3.** **(C)4.** **(D)5.**

6．在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 **60%**，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的(　　)

(A)2 倍. **(B)1.5** 倍.

(C)0.5. **(D)0.25.**

7. 根据玻尔氢原子理论，氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比 v_1/v_3 是(　　)

(A)1/9. **(B)1/3.**

(C)3. **(D)9.**

8．已知氢原子从基态激发到某一定态所需能量为 **10.19 eV**，当氢原子从能量为 **−0.85 eV** 的状态跃迁到上述定态时，所发射的光子的能量为(　　)

(A)2.56 eV. **(B)3.41 eV.**

(C)4.25 eV. **(D)9.95 eV.**

9．如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的(　　)

(A)动量相同. **(B)**能量相同.

(C)速度相同. **(D)** 动能相同.

10．波长 $\lambda = 500$ nm 的光沿 **x** 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-4}$ nm，则利

用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geqslant h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为(　　)

(A)25 cm.　(B)50 cm.

(C)250 cm.　(D)500 cm.

二、填空题：(共 21 分，3 分/空)

1．某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分，其中_____的散射成分称为康普顿散射.

2．在氢原子光谱的巴耳末系中，波长最长的谱线和波长最短的谱线的波长比值是___.

3．氢原子中电子从 n＝3 的激发态被电离出去，需要的能量为_____eV.

4．若中子的德布罗意波长为 0.2 nm，则它的动能为_____.

(普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}$ J·s，中子质量 $m = 1.67\times10^{-27}$ kg)

5．如果电子被限制在边界 x 与 x＋Δx 之间，Δx ＝0.05 nm，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____kg·m/s. (不确定关系式 Δx·Δp≥h)

三、计算题：(共 49 分)

1．以波长 λ＝410 nm(1 nm＝10^{-9} m)的单色光照射某一金属，产生的光电子的最大动能 E_k＝1.0 eV，求能使该金属产生光电效应的单色光的最大波长是多少.（10 分）

2．波长为 λ_0＝0.050 0 nm 的 X 射线被静止的自由电子所散射，若散射线的波长变为 λ＝0.052 2 nm，试求反冲电子的动能 E_k.（10 分）

3．在氢原子中，电子从某能级跃迁到量子数为 **n** 的能级，这时轨道半径改变 **q** 倍，求发射的光子的频率．（10 分）

4．当氢原子从某初始状态跃迁到激发能(从基态到激发态所需的能量)为 **ΔE＝10.19 eV** 的状态时，发射出光子的波长是 **λ＝486 nm**，试求该初始状态的能量和主量子数**.**（10 分）

5．若不考虑相对论效应，则波长为 **550 nm** 的电子的动能是多少电子伏特？（9 分）